

Modelagem e Simulação Multifísica

Ricardo Adriano

rluiz@ufmg.br

30 de março de 2026

- 1 Aula 04 - Um levitador magnético
- 2 Aula 05 - Trabalho Computacional 01

Sumário

- 1 Aula 04 - Um levitador magnético
 - O problema mecânico
 - O circuito equivalente
- 2 Aula 05 - Trabalho Computacional 01
 - Trabalho Computacional 01

Um levitador magnético

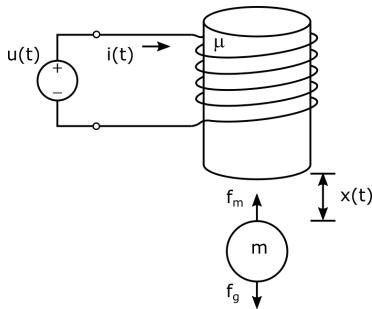


Levitador magnético Feedback Instruments .
<https://www.feedback-instruments.com>

Geometria do problema

O problema mecânico

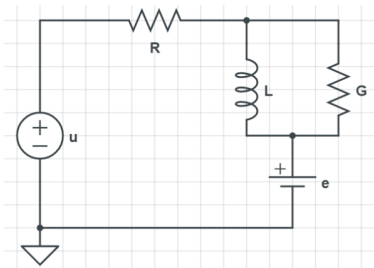
$$m\ddot{x} = mg - f_m$$



Geometria do problema

O circuito equivalente

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + Bl \frac{dx(t)}{dt}$$



Sumário

- 1 Aula 04 - Um levitador magnético
 - O problema mecânico
 - O circuito equivalente
- 2 Aula 05 - Trabalho Computacional 01
 - Trabalho Computacional 01

Trabalho Computacional 01



Nesse trabalho iremos explorar:

- Operação em malha fechada.
- Adição de um controlador PID.
- Adição de ruído.
- Os limites de estabilidade do sistema.

Trabalho Computacional 01

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Valor
m	0.073 (Kg)
g	9.81 (m/s^2)
k	6.51e-5 (Nm^2/A^2)
R	11.0 (Ω)

Condição inicial

Parâmetro	Valor
x_0	8.5e-3(m)
v_0	0(m/s)

O valor de i_0 pode ser obtido a partir da condição de equilíbrio.

Equações governantes

$$\begin{aligned}\dot{i} &= \frac{u}{L(x)} - \frac{R}{L(x)}i - \frac{Bl(i, x)}{L(x)}\dot{x} \\ \ddot{x} &= g - \frac{f_m(i, x)}{m}\end{aligned}$$

Lembrando que o fator de força Bl , a indutância L e a força magnética podem ser calculadas a partir da constante k .

O controlador PID

O controlador será um sistema linear que tem como entrada o erro entre a posição atual e a posição desejada

$$e(t) = x(t) - x_0$$

A saída do controlador é a variação $\Delta u(t)$ que corrige a tensão de entrada u_0 (tensão do ponto de equilíbrio) para forçar a estabilidade do sistema, matematicamente:

$$u(t) = u_0 + \Delta u(t),$$

$$\Delta u(t) = K_p e(t) + K_i E(t) + K_d \dot{e}(t),$$

onde $\dot{E}(t) = e(t)$

Atividade 01 - Sintonizando o PID

Encontre um conjunto de parâmetros para o PID que estabilize o sistema para a condição $x(0) = x_0 + \epsilon$, onde epsilon é uma pequena perturbação na posição inicial ($< 3\%$). Uma vez obtido o controlador faça:

- Apresente a representação em espaço de estados utilizada.
- Demonstre que o sistema é estável para um dado valor de ϵ .
- Avalie qual a faixa de valores de ϵ na qual o sistema se mantém estável. Considere a corrente máxima da fonte igual a $2A$.

Atividade 02 - Adicionando incerteza à malha de realimentação

Assuma que o sistema responsável por medir a posição da peça em levitação tenha uma incerteza que pode ser modelada como um ruído aditivo com distribuição normal de média zero e desvio padrão $sd = 0.04x_0$. Para esse caso faça:

- Apresente a nova representação em espaço de estados.
- Reavalie a faixa de valores de ϵ na qual o sistema é estável.
- Para um ϵ constante, avalie a estabilidade do sistema em relação a sd .

Trabalho Computacional 01

Entrega do trabalho

Apresente os resultados na forma de um relatório técnico, anexando os programas utilizados para simular os problemas. Importante:

- O relatório deve ser entregue em formato PDF.
- Os programas desenvolvidos devem ser entregues em um anexo .zip.
- Outros formatos de arquivos não serão avaliados!
- Apenas um membro do grupo deve submeter o relatório para avaliação.